软件工程管理课程介绍

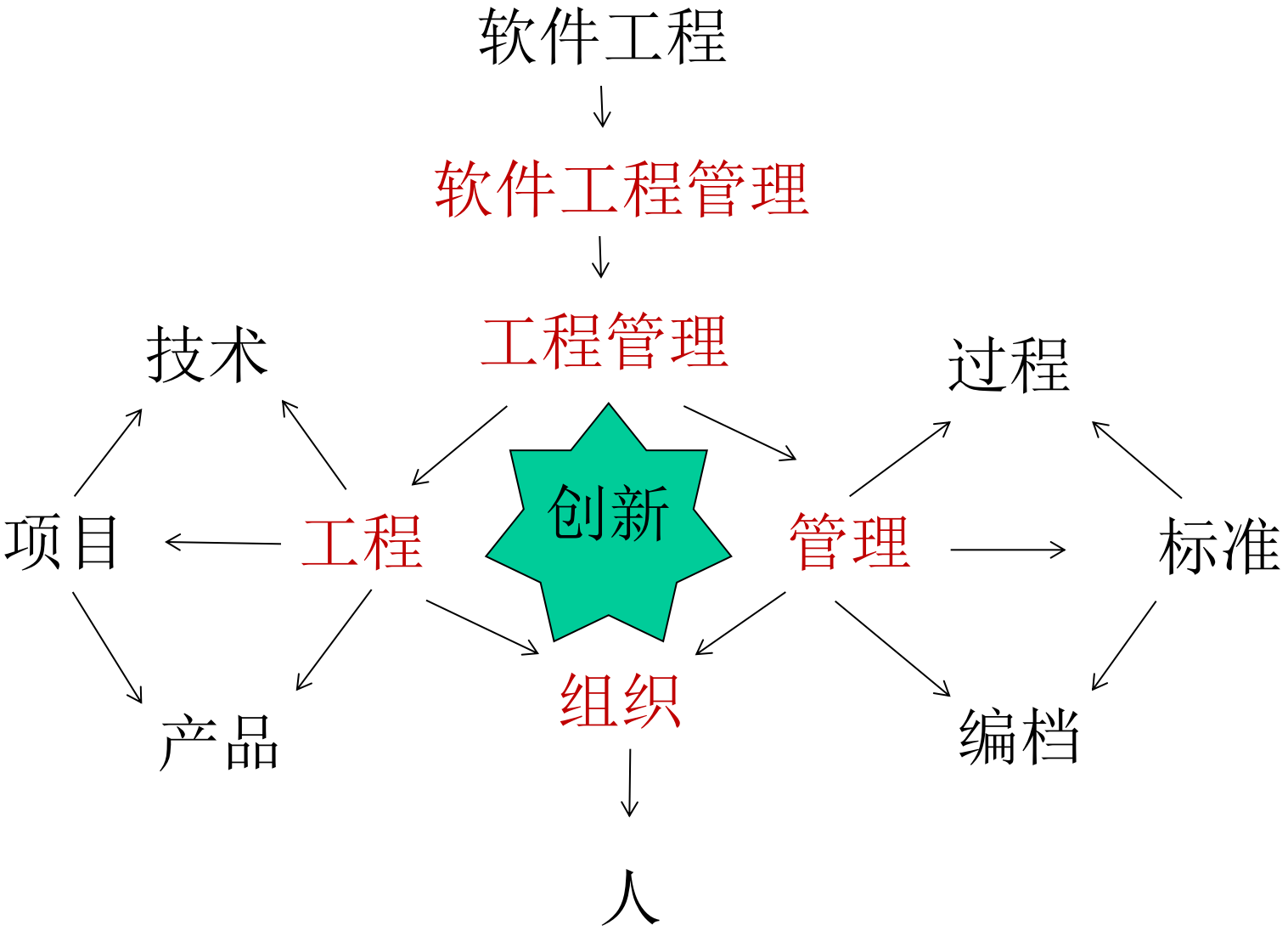
SHAO Jian(邵健）

jshao@zju.edu.cn

College of Computer Science and Technology

Zhejiang University

课程知识体系



组织的商业目标

- 提供高质量的产品或服务
- 为股东和利益相关者创造价值
- 吸引和留住人才
- 提高客户的满意度
- 增加市场份额
- 实现成本节省和最佳实践
- 由于优秀而在业界获得广泛赞誉
- ……

美国兰德公司对中国人的评价

- 中国可以培养出大批高级人才，但却很少可以培养出合格的可以独立主持业务的管理级专家
- 服务于一个公司或者社会，光有技术是不够的，还需要有勇气、胆量、正直和诚实的领导才能，这恰恰是大多数中国人所缺少的品性
- 正如阿瑟·史密斯(一位著名的西方传教士)一个世纪前所指出的，中国人最缺乏的不是智慧，而是勇气和正直的纯正品性。这个评价，虽然历经百年，如今依旧准确诊断出中国综合症的原因

什么是工程管理?

工程管理学科的诞生

上世纪20世纪80年代末期，美国工业工程学会调查发现，70%的工程师在40岁之后都要承担工程管理的工作

之后，西方国家开始对工业工程教育和实践进行评估，发现传统工业工程教育只注重车间层次的效率和数学方法的运用，工程师们普遍缺乏必要的沟通技巧和管理知识

为了加强工程活动的管理，提升工程师们的能力，工程管理这个新的学科领域应运而生

工程管理的定义

“Engineering Management”，这是一种广义的工程管理，它的管理对象是广义的“工程”

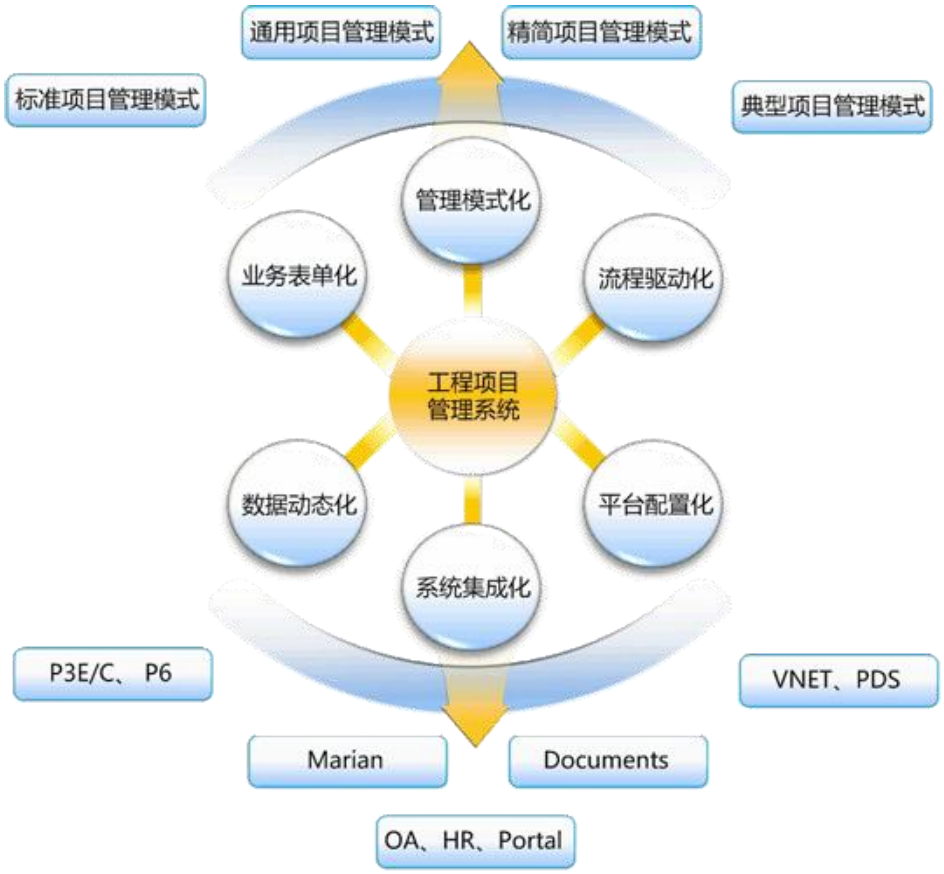
美国工程管理协会(ASEM)对它的解释为：工程管理是对具有技术成分的活动进行计划、组织、资源分配以及指导和控制的科学和艺术

美国电气电子工程师协会(IEEE)工程管理学会对工程管理的解释是：工程管理是关于各种技术及其相互关系的战略和战术决策的制定及实施的学科

中国工程院咨询项目《我国工程管理科学发展现状研究》报告中对工程管理也作了界定：工程管理是指为实现预期目标，有效地利用资源，对工程所进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制

工程管理涵盖

- **广义的工程管理主要包括四大方面：**
  - 重大建设工程实施(包括工程规划与论证、决策、工程勘察与设计、工程施工与运营)的管理
  - 重要复杂新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理
  - 技术创新、技术改造、转型、转轨的管理
  - 产业、工程和科技的发展布局与战略的研究与管理



工程管理的内涵

- 工程管理的目标是取得工程的成功，使工程达到其所谓成功的各项要求。对一个具体的工程，这些要求就转化为工程的目标，所以工程管理的目标很多
- 工程管理是对工程全生命周期的管理，包括对工程的前期决策的管理、设计和计划的管理、施工的管理、运营维护管理等
- 工程管理是涉及工程各方面的管理工作，包括技术、质量、安全和环境、造价(费用、成本、投资)、进度、资源和采购、现场、组织、法律和合同、信息等，这些构成工程管理的主要内容
- 将管理学中对“管理”的定义进行拓展，则“工程管理”就是以工程为对象的管理，即通过计划、组织、人事、领导和控制等职能，设计和保持一种良好的环境，使工程参加者在工程组织中高效率地完成既定的工程任务
- 按照一般管理工作的过程，工程管理可分为在工程中的预测、决策、计划、控制、反馈等工作
- 工程管理就是以工程为对象的系统管理方法，通过一个临时性的、专门的柔性组织，对工程建设和运营过程进行高效率的计划、组织、指导和控制，以对工程进行全过程的动态管理，实现工程的目标
- 按照系统工程方法，工程管理可分为确定工程目标、制定工程方案、实施工程方案、跟踪检查等工作

工程管理的特点

- **工程作为工程管理的对象，有它的特殊性，这就带来工程管理的特殊性**
  - 工程管理需要对整个工程的建设和运营过程中的规划、勘察、设计，各专业工程的施工和供应进行决策、计划、控制和协调，因此工程管理有鲜明的专业特点、很强的技术性。不懂工程，没有工程相关的专业知识的人是很难做好工程管理工作的
  - 工程管理是综合性的管理工作。这是因为，人们对工程的要求是多方面的、综合性的，因此工程管理是多目标约束条件下的管理问题，它要协调各个工程专业工作，管理各个工程专业之间的界面，所以它与工程各个专业都相关
  - 工程管理与技术工作和纯管理工作都不同。它既有技术性，需要严谨的作风和思维，又是一种具有高度系统性、综合性、复杂性的管理工作，需要有沟通和协调的艺术，需要知识、经验、社会交往能力和悟性
  - 由于每个工程都是一次性的，所以工程管理工作是常新的工作，富有挑战性，需要创新，需要高度的艺术性

管理科学与工程

- 工程管理是“管理科学与工程”学科在工程领域的应用，是“管理学”和“工学”的交叉学科
- 工程管理是管理学在工程上的应用，工程是管理的对象
- 项目管理是“管理科学与工程”学科的一个分支，是介于自然科学和社会科学之间的一门边缘学科。项目管理是“管理科学与工程”学科的细分学科。项目管理是第二次世界大战后期发展起来的重大新管理技术之一
- 过程管理就是就是使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测(检查)和过程改进(处置)四个部分，即PDCA循环四阶段
- 过程概念是现代组织管理最基本的概念之一，任务在于将输入转化为输出，转化的条件是资源，并持续改进和创新
- “管理科学与工程”学科下设“管理信息系统”、“工程管理”、“项目管理”、“管理科学”、“工业工程”、“物流供应链管理”、“物流工程”等专业方向（含交叉学科和细分学科）

什么是工程?

什么是工程?

- 工程是以某组设想的目标为依据，应用有关科学知识和技术手段，通过一群人的有组织活动，将某个(或某些)现有实体(自然的或人造的)，转化为具有预期使用价值的人造产品的过程——狭义定义
- 工程是由一群人为达到某种目的，在一个较长时间周期内，进行协作活动的过程——广义定义
- 工程是将自然科学的理论应用到具体工农业生产部门中形成的各学科的总称
  - 水利工程、化学工程、土木建筑工程、遗传工程、系统工程、生物工程、海洋工程、环境微生物工程、软件工程



工程学

- 工程学或工学，是通过研究与实践应用数学、自然科学、经济学、社会学等基础学科的知识，来达到改良各行业中现有建筑、机械、仪器、系统、材料、信息和加工步骤的设计和应用方式的一门学科
- 实践与研究工程学的人叫做工程师
- 在高等学府中，将自然科学原理应用至工业、农业、服务业等各个生产部门所形成的诸多工程学科也称为工科或工学

工程学方法

- 工程师最关键和独特的任务是发现，理解并结合实际的局限来达到满意的结果
- 在很多情况下，产品不仅仅只需符合技术要求，其他条件也必须满足
- 这些条件包括材料来源，物理或技术的局限，未来改进的可行性和其他因素，诸如成本、可销售性、可生产性及适用性等

解决问题

- 工程师们应用科学、数学和相应的经验，来找到问题的解决办法
- 他们建立合理的数学模型，对问题进行分析并测试可能的解决方案
- 可能的解决方案常常会有多个，工程师们必须根据各个方案的本质，评价它们的优劣，并选择最能满足要求的最佳方案
- 折中，又称妥协、协调、协商……存在于各种工程设计的核心之中
- 所谓最佳设计，永远意味着，尽可能达到尽可能多的要求

解决问题

- 工程师一般在全面生产过程前，就尝试预测他们的设计如何达到规格
- 他们会使用：原型、比例模型、模拟、破坏性试验、非破坏性试验、强度测试等方法来完成设计
- 并对产品进行测试，以保证产品能按期望值运行
- 当然，测试的目地是确保产品能符合预计的要求
- 工程师作为专业人员会尽量制造符合预计要求的产品，并达到对社会无害
- 工程师往往需要在设计中考虑安全因素来降低意外的故障。不过，考虑的安全因素越高，设计的效率也通常会越低

工程的主要依据

- 工程的主要依据是数学、物理学、化学、信息学，以及由此产生的材料科学、固体力学、流体力学、热力学、系统分析等等
- 依照工程对科学的关系，工程的所有各分支领域都有如下主要职能：
  - 研究：应用数学和自然科学概念、原理、实验技术等，探求新的工作原理和方法
  - 开发：解决把研究成果应用于实际过程中所遇到的各种问题
  - 设计：选择不同的方法、特定的材料并确定符合技术要求和性能规格的设计方案，以满足结构或产品的要求
  - 施工：包括准备场地、材料存放、选定既经济又安全并能达到质量要求的工作步骤，以及人员的组织和设备利用
  - 生产：在考虑人和经济因素的情况下，选择工厂布局、生产设备、工具、材料、元件和工艺流程，进行产品的试验和检查
  - 操作：管理机器、设备以及动力供应、运输和通信，使各类设备经济可靠地运行
  - 管理及其他职能

工程师的职责

- 工程师和科学家的职责不同：
  - 科学家的任务是如何认识，因而他可以选择自己感兴趣的课题
  - 工程师的职责是如何实现，所以他必须解决面临的问题
- 工程问题应有最佳的解决方案，要考虑多方面的因素，谋求最可靠、最经济的方法
- 许多工程问题有深远的社会影响。随着科学技术的发展，一些大型、复杂的工程出现，产生了一门崭新的工程技术学科——系统工程
- 工程师所能利用的自然资源有两大类：原料和能源
- 由于多数资源有限甚至稀缺，因而工程师除了要有效地利用现有资源外，还必须和科学家合作继续开发新的自然资源

工程的特点

- **工程的主要特点有：**
  - 科学性
  - 社会性
  - 实践性
  - 创新性
  - 复杂性
- **以复杂性为例，**
  - 通常科学研究的理论问题的边界都是十分清晰的，但工程问题的边界却不可能清晰，制约的因素很多
  - 工程问题没有单一解，无法最优化，只能在几个方案中取较好的那个

与科学研究的比较

- 科学家经常要问“是什么”、“为什麽”，并且科学家的“为什么”往往都能转化成“是什么”，他们关心于了解那些人类尚未確切、完全、詳細了解的知识和规律，并最终寻找到答案，以满足人类的好奇心
- 工程师则经常要问“如何做”，并利用科学家已经发现的知识，制造对人类有用的物体或工具

与科学研究的比较

- 从经济的角度来说，科学家不必关心经济问题，他们只要设法获得必要的经费(如政府拨款、企业投资、私人赞助等)，然后专心去研究即可
- 工程师则相反，他们必须使制造出来的物体，在经济上是可行的，否则就没有任何的用处
- 如果一件产品的成本高于其市场价值，使得无人光顾，这种产品就无法生产。所以，对工程师来说，经济观念是必备的
  - 例如像科幻小说所描写的“按12个按钮，再拉下三个把手，就可以给面包片抹上黄油”之类的机器，在理论上是完全可以制造出来的，但工程师绝不会去设计并制造这种机器！

与科学研究的比较

- 从相互包含的角度来说，科学家可能也需要完成某些工程作业(比如设计试验仪器，制造原型)，工程师经常也要做一些研究
- 从目的的先后顺序来说，可以说科学家是为了学习而制造，而工程师则是为了制造而学习
- 从工程和科学都要做的研究来说，工程学上的研究与科学研究也有不同之处
  - 它经常涉及到的领域，基本物理、化学已经很好的被了解了，而这些问题却很难被精确的解决
  - 工程学的研究便是要寻找尽可能近似的方案

工程的限制

- 某些工程作业，比如设计桥梁、电厂、化工厂，必须被专业工程师所批准
- 保护公众健康和环境安全的法律强制专业人员必须提供指导，这些指导通常是从教育和经验中，以惨痛的教训和国家立法的形式获得的
- 即使有了严格的检测和许可证的颁发，工程灾难还是会经常发生。因此专业工程师必须严守工程伦理学标准
- 每个工程学科和专业组织，都持有普遍公共的和特定相关领域的伦理学标准，成员必须发誓遵守并维护

什么是标准 & 软件工程标准化

什么是“标准”？

1983年，我国颁布的国家标准(GB3935.1-83)对“标准”的定义是：“标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术、实践经验和综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据”

1983年，国际标准化组织发布的ISO第二号指南(第四版)对“标准”的重新定义是：“由有关各方根据科学技术成就与先进经验，共同合作起草，一致或基本一致同意的技术规范或其它公开文件，其目的在于促进最佳的公众利益，并由标准化团体批准”

2000年发布的GB/T1.1-2000“标准化工作导则”中，将“标准”定义为：“为在一定范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复的规则、导则或特性文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。标准应以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。”

软件工程标准化

随着信息技术的快速发展和计算机应用领域的不断扩大，如何高效开发软件产品，提高软件质量，越来越受到人们的重视。同时，软件的规模和复杂度在持续的增加，人们对软件产品开发过程系统化、规范化和标准化的要求也越来越严格

因此，软件工程标准化、软件文档规范化，已经成为软件领域继软件工程学后，影响软件行业发展的又一个重要因素，受到软件企业的高度重视。而所有这些方面建立的标准或规范，即是软件工程标准化

到1999年底，ISO/JTC1已制定出近40项软件工程国际标准。我国自1983年起至今，也已陆续制定、发布了20余项软件工程国家标准

软件工程标准化的意义

软件企业实施软件工程标准化后的益处，主要表现在以下几个方面：

1. 提高软件的可靠性、可维护性和可移植性
2. 提高软件的生产率和软件人员的技术水平
3. 提高软件人员之间的通信效率，减少差错和误解
4. 有利于软件管理
5. 有利于降低软件产品的开发和运行维护成本
6. 有利于缩短软件开发周期

在使用工程化的原理和方法来指导软件的开发和维护时，必须充分注意软件文档的编制和管理

软件工程标准化的类型

参照其它工程领域对工程标准划分的方法，软件工程标准主要有两种划分方法：

按标准的类型划分和按标准的范围划分

(1) 按标准的类型划分

主要有过程标准、产品标准、行业标准、记法标准等

过程标准与开发一个产品或从事一项服务的一系列活动或操作有关。过程标准使用一组方法、工具和技术，给出“谁来做”、“做什么”、“如何做”、“何时做”、“何地做”及在软件工程活动中进行的不同层次工作的过程模型

产品标准则涉及软件工程事务的格式和内容。软件开发和维护活动文档化的结果就是软件产品，软件文档是软件工程活动进一步开展的基础

软件开发作为一种行业，其行业标准涉及软件工程的所有方面，如执业认证、职业培训、产品许可等。行业标准可以等同于行业行为规范

记法标准规定了在软件工程行业范围内，以唯一的方式进行交流的方法，如术语、表示法、语言等。它其实是一种语境规范

(2) 按标准的范围划分

主要是根据软件的任务功能和软件生存期进行比较、判定、评价和确定软件工程标准的范围和内容。任务功能可以表示软件工程过程，可以划分为产品工程功能、验证与确认功能以及技术管理功能3个部分

产品工程功能包括定义、生产和支持最终产品所必须的过程；验证和确认功能是检查产品质量的活动；技术管理功能是构造和控制产品工程的过程

这3个部分并不集中在单个的软件生存周期里，而是并行进行的生产、检查和控制活动

根据以上两种标准分类方法，软件工程标准可用一张二维表格来表示

标准范围 / 标准类型		软件生存期								
		概念	需求	设计	实现	测试	制造	安装与检验	运行/维护	引退
过程	方法									
	技术									
	度量									
产品	需求		GB/T 9385-1988							
	设计									
	部件									
	描述									
	计划									
	报告									
行业	职业									
	道德准则									
	认证									
	特许									
	课程									
记法	术语									
	表示法			GB/T 1526-1989					*	
	语言									

标准范围 / 标准类型		过程管理	产品管理	资源管理	评审与审计	产品分析	测试
过程	方法	GB/T 8566-1995					
	技术						
	度量						
产品	需求						
	设计						
	部件						
	描述						
	计划						
	报告						
行业	职业						
	道德准则						
	认证						
	特许						
	课程						
记法	术语						
	表示法						
	语言						*

上述两表给出了二维表的大致格式。其中，给出了GB/T 9385-1988、GB/T 1526-1989、GB/T 8566-1995这3个标准的例子，用于说明各个标准的类型及其作用

1. GB/T 9385-1988是原电子工业部批准的《计算机软件需求说明编制指南》，用于指导软件需求规格说明书的编写

2. GB/T 1526-1989是国家标准总局批准的信息处理——数据流图、程序流程图、系统结构图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定

3. GB/T 8566-1995是国家标准总局批准的信息技术——软件生存期过程标准，它规定了在获取、供应、开发、操作、维护软件和固件的软件部分时，要实施的过程、活动和任务。目的是为用户提供一个公共的框架，使软件从业人员可以使用“相同的语言”创作和管理软件

从表中可以看到软件工程标准的范围和标准如何分类，因此对相关标准的编制、开发具有指导作用，而已经制定的标准也都可以在表中找到相应的位置。所以，该表还可以启发制定新的标准

软件工程标准编制的层次

根据软件工程标准制定的机构和标准适用的范围，可分为5个层次：国际标准、国家标准、行业标准、企业(机构)标准、项目(课题)标准

1. 国际标准：由国际联合机构制定和公布的标准，供各国参考

   如ISO——国际标准化组织

2. 国家标准：由政府或国家级的机构制定或批准，适用于全国范围

   如GB——中国国标、ANSI_美国国家标准协会、BS——英国国家标准、JIS——日本工业标准

3. 行业标准：由行业机构、学术团体或国防等机构制定，适用于某个业务领域

   如IEEE——美国电气和电子工程师学会、GJB——中国国家军用标准

4. 企业规范：企业因软件工程工作的需要制定的适用于本企业的规范

   如IBM通用产品部于1984年制定的《程序设计开发指南》

5. 项目规范：由某一科研生产项目组织制定，仅为该项目任务服务的软件工程规范

   如CIMS——计算机集成制造系统——软件工程规范

中国的软件标准

1983年起，我国陆续制定和发布了20余项软件工程国家标准。这些标准可以分为以下四类：

1. 基础标准：规定了信息加工处理和软件工程领域的术语、符号、表示、构造、分类级约定

2. 开发标准：规定了软件生存期过程、软件支持环境、软件记录处理流程、软件维护等的工作规范

3. 文档标准：规定了软件产品、需求、测试、管理等文档的编制规范

4. 管理标准：规定了软件配置管理计划、质量保证计划、产品质量特性、软件可靠性和可维护性管理等的规范和工作要素

下表列出了我国部分软件工程标准的名称及其标准号：

类型	标准名称	标准号
基础标准	软件工程术语	GB/T 11457-1989
	信息处理——数据流程、程序流程图、系统结构图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定	GB/T 1526-1989
	软件工程标准分类法	GB/T 15538-1995
	信息处理——程序构造及其表示法的约定	GB/T 13502-1992
	信息处理——单命中判定表规范	GB/T 15535-1995(ISO 5806)
	信息处理系统——计算机系统配置图符号及其约定	GB/T 14085-1993(ISO 8790)
开发标准	信息技术——软件生存期过程	GB/T 8566-1995
	软件支持环境	GB/T 15853-1995
	信息处理——按记录组处理顺序文卷的程序流程	GB/T 15697-1995(ISO 6593)
	软件维护指南	GB/T 14079-1993
文档标准	计算机软件产品开发文档编制指南	GB/T 8567-1988
	计算机软件需求说明编制指南	GB/T 9385-1988
	计算机软件测试文档编制规范	GB/T 9386-1988
	软件文档管理指南	GB/T 16680-1996
管理标准	计算机软件配置管理计划规范	GB/T 12505-1990
	信息技术——软件产品评价质量特性及其使用指南	GB/T 16260-1996
	计算机软件质量保证计划规范	GB/T 12504-1990
	计算机软件可靠性和可维护性管理	GB/T 14394-1993

*

ISO 9000国际标准

ISO 9000标准概述

国际标准化组织在研究了英、法、德、荷、加、美质量管理标准的基础上，于1987年3月公布了ISO 9000质量管理和质量保证标准系列

制定和公布这一国际标准的最初目的是为了满足国际贸易的需要。具体的说，是为了消除因各国质量标准的差异而产生的贸易障碍

ISO 9000系列标准对提供产品或服务的机构称为供方。标准规定了对供方的各方面质量要求的质量管理办法，以图对购买方和消费者所要求的各种质量条件都能得到满足。在国际贸易中，买方往往不仅要检验供方提供的产品质量，还要了解产品制造过程中，质量管理和质量保证体系怎样。也就是说，买方希望取得供方有能力生产出优质产品的证据，这就是所谓的“质量体系认证”

ISO 9000标准的制订和实施，反映了市场经济条件下，供需双方在交易活动中的要求。它的出现，立即得到许多国家的积极响应，以至于形成一股热潮。至1997年底，全球已有100多个国家和地区积极推行ISO 9000质量认证活动

1998年1月在广州，包括中、美、英、德、法等17国，在国际认可论坛多边互认协议上签字。这使我国产品获得ISO 9000质量体系认证的企业，真正拿到了进入国际市场的“通行证”

ISO 9000标准的特点

ISO 9000是国际标准化组织建立以来制订和公布的几千个标准中，影响最深远和普及最迅速的一个，其对各国经济生活所起的作用不可低估。我们在观察这一现象时，注意到ISO 9000的以下特点：

- 国际性 ISO 9000是各国对产品质量保证和质量管理制度的共同理解
- 完整性 ISO 9000系列标准包含了术语、质量保证、质量管理直到支持件技术标准及实施指南等一整套共计20个标准，形成了一个完整的体系结构
- 兼容性 作为ISO 9000系列标准核心的三个质量保证标准是逐一包容的。即9001标准的内容最全面，9002标准排除了设计工作的质量要求，仅限于生产制造过程，9003标准仅限于检验和试验工作的质量要求。可以说，依次适用范围渐窄
- 主动性 选用和实施ISO 9000标准、建立质量体系的主体，是企业的主动行为
- 可信性 ISO 9000的认证是授权认证机构对供方质量体系进行的独立、公正的活动，因此，具有相当的说服力和可信度
- 指导性 ISO 9000标准文本只是给出了质量管理和质量保证的原则，具体如何实施，需要供方结合自身机构的实际情况，特别是供方企业文化，进行创造性的解决
- 科学性 ISO 9000标准的背后是现代质量管理的科学原理
- 实践性 具体表现在，标准文本不是空洞的条文，并基于大量的质量管理实践。如标准可向前追溯，得知其源于英国国家标准和美国军用标准等

ISO 9000标准的构成

ISO 9000系列标准共包括5项标准：

- ISO 9000-1：1994年《质量管理和质量保证 第一部分：选择和使用指南》
- ISO 9001：1994年《质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》
- ISO 9002：1994年《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》
- ISO 9003：1994年《质量体系 最终检验和试验的质量保证模式》
- ISO 9004-1：1994年《质量管理和质量体系要素 第一部分：指南》

ISO 9000系列保证的用途和分类：

ISO 9000系列标准，根据其用途可将上述5项标准分为3类：

- 指导选用“质量管理和质量保证标准”用的标准
- 质量保证标准
- 质量管理标准

上述3类标准的用途简要介绍如下：

- **ISO 9000-1：1994标准的用途：**

该标准主要用途是供给供需双方选择质量保证和供给供方选择质量管理标准使用

- **ISO 9001～ISO 9003:1994标准的用途：**

该三项标准是一组质量保证标准。是在合同情况下，供购双方签订供货合同选择质量保证标准，或供方申请体系认证选择质量保证模式时使用的标准。根据购方订购产品结构的特点、设计和制造的复杂性、设计成熟的程度，以及产品安全性和经济性等选用三项标准之一

选用ISO 9001:1994标准的条件是：产品结构复杂，设计和制造的复杂性较高，设计成熟程度不够，产品具有安全性和经济性的要求。当选用此标准时，供方应向购方提供产品设计、生产、安装和服务全过程的质量保证

选用ISO 9002:1994标准的条件是：设计复杂性较低，设计成熟程度较高，产品结构不太复杂，制造复杂性较高，产品具有安全性和经济性的要求。当选用此标准时，供方应向购方提供生产、安装和服务过程的质量保证

选用ISO 9003:1994标准的条件是：产品结构简单，设计和制造复杂性较低，设计成熟程度较高，一般没有安全性和经济性的要求。当选用该标准时，供方应向购方提供产品最终检验和试验的质量保证

ISO 9001～ISO 9003:1994三项质量保证标准，从性质看虽属推荐标准，但一旦决定选用并写入合同条款时，即具有法律效力，供方需强制执行

质量保证标准(ISO 9001～9003)之间及其与质量管理标准(ISO 9004-1)的关系

➢ ISO 9001～9003质量保证标准之间的关系

ISO 9000-94系列标准中的质量保证标准ISO 9001～9003是一组三个不同质量体系的保证模式。它们各自独立，但又有内在的紧密关系。其中：

- ISO 9003是最终检验和试验质量保证模式，含16项体系要素，是要求提供证据最少的质量保证模式
- ISO 9002是生产、安装、服务的质量保证模式，含19项体系要素，且包含了ISO 9003的全部要素
- ISO 9001是设计、生产、安装、服务的质量保证模式，含20项体系要素，且包含了ISO 9002的全部要素

➢ 质量保证标准(ISO 9001～9003)与质量管理标准(ISO 9004-1)间的关系

ISO 9004-1是质量管理标准，其用途是指导企业推行质量管理，建立质量管理体系，提高管理水平；而ISO 9001～9003是一组三个不同模式的质量保证标准。尽管它们的性质和用途不同，但有内在联系：

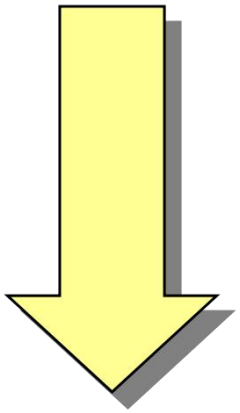
如， ISO 9004-1标准含21项体系要素，且两类体系的要素基本相同或一致，只要ISO 9004-1体系中再增加“合同评审”和“购方提供产品的控制”(当需要时)两项要素，则按ISO 9004-1建立的质量管理体系，就可以达到ISO 9001～9003质量保证体系运行的要求

因此，企业的质量管理体系是企业产品质量保证体系的基础

“一个好的工业，应有一套良好的标准来配套”

- 软件工业化生产过程应具备的特点
  - 明确的工作步骤
  - 详细具体的规范化文档
  - 明确的质量评价标准

软件产品的标准化



软件开发过程的标准化

软件工程技术的两个明显特点

- 强调规范化
- 强调文档化

什么是软件工程管理

软件工程管理(SEM)

- 软件工程管理是对软件项目开发生命周期全过程所有工程活动的管理
- 软件工程管理的主要任务有
  - 软件项目规划、分析、估算和评审
  - 软件项目计划、实施及质量管理
  - 软件开发的资源管理、过程管理、风险管理、服务管理等
- 软件工程管理主要涵盖以下内容：
  - 项目管理
  - 过程管理
  - 以及战略管理、创新管理、产品管理、服务管理等

课时安排

周次	章 节 名 称	时间	备注
1	课程介绍与工程案例分享	9月14日	
2	组织创新管理	9月21日	团队组建
3	项目立项与分组实践活动说明	9月28日	
4	项目计划与工作分解	10月12日	
5	项目估算与进度管理	10月19日	提交项目计划书
6	开题报告	10月26日	提交开题报告PPT
7	产品创新管理	11月2日	
8	过程管理与CMMI概述	11月9日	
9	CMMI解析与实践	11月16日	
10	项目控制管理与CMMI改进	11月23日	
11	中期报告	11月30日	
12	技术创新管理	12月7日	
13	风险管理&质量管理	12月14日	
14	体系、纲要&结束阶段	12月21日	
15	项目收尾，课程总结	12月28日	

SEM in my opinion

- 软件工程管理源于实践，而非只是理论学习
- 理论源自实践，并指导实践，而非教条
- 关键是实践，而不单纯只是学
- 软件工程管理从小项目着手，立志于大项目，而不仅仅是研究

SEM , Learning, and Doing !

参考教材及相关资料

课程目前尚没有找到专门的“软件工程管理”教材，故推荐下列教材或资料，作为课内外学习、阅读和课程实践的参考资料

- 软件项目管理，BobHughs Mike Cotterell著，廖彬山，周卫华译，机械工业出版社
- 软件过程管理，朱少民清华大学出版署
- 软件文档协作与管理，陈长清，清华大学出版
- 软件编档导论，金波，清华大学出版社
- 军用软件能力成熟度模型可重复级实施指南，石柱，中国标准出版社
- 战略管理(原书第6版)，Greey Johnson & Kevan Scholes，王军等译，人民邮电出版社
- 向华为学习卓越的产品管理，卢刚，北京大学出版社
- 人月神话，Frederick Brooks，汪颖译，清华大学出版社
- Product Management，4thedition，Donald R. Lehmann & Russell S. Winer，McGraw-Hill Companies，Inc.
- 基于ITIL®的IT服务管理基础篇，Jan van Bon，章斌译，清华大学出版社
- 创新管理-获取持续竞争优势，宁钟，机械工业出版社
- 计算机软件工程规范国家标准汇编，中国标准出版社
- Information Technology Project Management, Second Edition, Kathy Schwalbe, Course Technology
- Successful Project Management, Gido, J. and Clements, J. South-Western Publishing
- On Time and Within Budget: Software Project Management Practices and Techniques, 3rd Edition, Bennatan, E., Wiley
- Software Project Management: A Unified Framework, *Walker Royce,* Addison-Wesley
- CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement(CMMI-过程集成与产品改进指南)，Mary
- 各相关专业网站